

## Modul 9

# Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan/Manajemen Konstruksi

**Disampaikan oleh:**
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Dalam acara :
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

# TUJUAN PEMBELAJARAN

- Agar Penyedia Jasa dapat membuat Rancangan Konseptual SMKK, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Penawaran, dan RKK Pengawasan/MK
- Sebagai rujukan dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK, serta Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) baik dalam Dokumen Penawaran maupun untuk Pengawasan/MK
- Mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja

# Outline

01. Dasar Hukum

02. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

03. Format Rancangan Konseptual SMKK

04. RKK Dokumen Penawaran sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

05. RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

# DASAR HUKUM



- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

# RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

**Pasal 84L**

Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen **Rancangan Konseptual SMKK** sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK.



**Pasal 1**

**Rancangan Konseptual SMKK** adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.

# DOKUMEN PENERAPAN SMKK



# RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK (PRA-KONSTRU

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

| Tahap | memuat |
|---|---|
| **Pengkajian dan Perencanaan** | a) lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;<br>b) informasi awal terhadap kelaikan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan<br>c) rekomendasi teknis. |
| **Perancangan** | a) lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;<br>b) metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;<br>c) standar pemeriksaan dan pengujian;<br>d) rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;<br>e) rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan;<br>f) Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP);<br>g) daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;<br>h) pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi;<br>i) kebutuhan personel Keselamatan Konstruksi dan biaya SMKK; dan<br>j) rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan |

# Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

| RKK | memuat |
| --- | --- |
| **RKK Penawaran** | a) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi (Pakta Komitmen)<br>b) Perencanaan keselamatan konstruksi (IBPRP serta Sasaran dan Program Khusus)<br>c) Dukungan keselamatan konstruksi (Jadawal Program Komunikasi)<br>d) Operasi keselamatan konstruksi (Analisis Keselamatan Pekerjaan/JSA)<br>e) Evaluasi kinerja penerapan SMKK (Jadwal Inspeksi dan Audit) |
| **RKK Pelaksanaan** | a) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi<br>b) Perencanaan keselamatan konstruksi<br>c) Dukungan keselamatan konstruksi<br>d) Operasi keselamatan konstruksi<br>e) Evaluasi kinerja penerapan SMKK |

# Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

| RKK | memuat |
| --- | --- |
| **RKK Pengawasan/MK** | a) Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi (Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi)<br>b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko; Peraturan Perundang-undangan dan Standar; Sasaran dan Program Pengawasan)<br>c) Dukungan Keselamatan Konstruksi (Kompetensi dan Biaya)<br>d) Operasi Keselamatan Konstruksi (Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi; Pengelolaan Keselamatan Konstruksi)<br>e) Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK (Laporan Kinerja Keselamatan Konstruksi) |

## SIAPA SUBJEK YANG DIATUR?



Pengguna Jasa

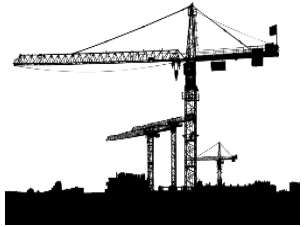


Penyedia Jasa

## APA OBJEK YANG DIATUR?



Konsultansi Konstruksi



Pekerjaan Konstruksi

# 2. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
# PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

## COVER DOKUMEN

| [Logo Perusahaan] | |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
*(Nama Paket Pekerjaan)*

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

DISUSUN OLEH:

.....
*(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian/Perencanaan)*

## LEMBAR PENGESAHAN

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
*(Nama Paket Pekerjaan)*

.....
*(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)*

| **Pihak Penyedia Jasa** | **Pihak Pengguna Jasa** |
|---|---|
| Dibuat Oleh:<br><br>.....<br>*(Nama Jabatan)*<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)* | Disetujui Oleh:<br><br>Pejabat Pembuat Komitmen/ penanggung jawab kegiatan<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)*<br>NIP: ..... |

DENGAN PENYEDIA JASA

## COVER DOKUMEN

PNS

**PT PUJI NUGRAHA SETYA**

Construction Engineering Development & Management Consulting

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

**Perencanaan dan Studi Kelayakan**
**Jembatan Sungai Sanggabuana**

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes |
| Nomor Kontrak | : | ABC 1234/VII/2020 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 21 Januari s/d 21 Juni 2020 |

DISUSUN OLEH:

PT PUJI NUGRAHA SETYA

## LEMBAR PENGESAHAN

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

**Perencanaan dan Studi Kelayakan**
**Jembatan Sungai Sanggabuana**

**Periode Pelaksanaan : 21 Januari s/d 21 Juni 2020**

| Pihak Penyedia Jasa | Pihak Penggnna Jasa |
|---|---|
| Dibuat Oleh:<br>PT Puji Nugraha Setya<br>Direktur<br><br>Manisan Perleker, SE, MM | Disetujui Oleh:<br>Pejabat Pembuat Komitmen<br><br>Gandera Pradipta, ST, MSc<br>NIP: 9876543210 |

CONTOH

# FORMAT *COVER* DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA

| [Logo Perusahaan] | |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
(*Nama Paket Pekerjaan*)

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Pekerjaan | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

| | NAMA DAN JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| **Konseptor** | | |
| **Diperiksa oleh** | | |
| **Disahkan oleh** | | |

**Status Dokumen** : COPY / ASLI *)

**Distribusi Ke** :

| No. Urut | Nama Unit Kerja | Tanggal Distribusi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*) coret yang tidak perlu

# CONTOH *COVER* DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA



**PT WASKITA KARYA REALTY**
Waskita Rajawali Tower, 6th floor
MT Haryono, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jakarta 13330

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

**PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI SILIWANGI**

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | Dusun Lebak Sari, Kec. Coblong, Jawa Barat |
| Nomor Pekerjaan | : | 001/JKS/VI/2021 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 1 Juni 2021 s.d. 1 Juni 2022 |

| | NAMA DAN JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| **Konseptor** | Ir. Supriyadi, MT. selaku Team Leader | |
| **Diperiksa oleh** | Marliana Putri, M.Sc selaku Project Manager | |
| **Disahkan oleh** | Eri Prananto selaku Direktur Utama PT Waskita Karya Realty | |

**Status Dokumen :** ~~COPY~~ / ASLI *)

**Distribusi Ke :**

| No. Urut | Nama Unit Kerja | Tanggal Distribusi |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Bina Marga Kab. Bandung | 1 April 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*) coret yang tidak perlu

CONTOH

# FORMAT LEMBAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL

| [Logo Perusahaan] | **CONTOH** |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN /PERENCANAAN KONSTRUKSI**

**1. DATA UMUM**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Proyek | : | |
| Nama Paket Pekerjaan | : | |
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |
| Nama Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi | : | |
| Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi | : | 1.<br>2.<br>.... |

**2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**Tabel 1 Identifikasi Keselamatan Konstruksi**

| No | ASPEK | INFORMASI AWAL | REKOMENDASI TEKNIS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokasi | *diisi dengan informasi, contoh: kondisi tanah, daerah aliran sungai, kontur, curah hujan, ketersediaan material, bahan, dan alat konstruksi* | *diisi hasil rekomendasi teknis, contoh: Perlakuan atas struktur tanah disesuaikan dengan kondisi lokasi sehingga diperlukan metode sesuai kebutuhan, dst (diisi sesuai metode dan kondisi yang dibutuhkan.....)* |
| 2 | Lingkungan Fisik | *diisi dengan informasi, contoh: pengaruh konstruksi pada vegetasi, polusi, bangunan sekitar proyek* | *diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan perlindungan lingkungan fisik dan keselamatan publik di sekitar proyek* |
| 3 | Sosio-Ekonomi | *diisi dengan informasi, contoh: pengaruh hubungan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat sekitar proyek* | *diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan pengkajian dampak konstruksi terhadap sosio-ekonomi masyarakat sekitar proyek* |
| 4 | Dampak Lingkungan | *diisi dengan informasi, contoh: telaahan aspek lingkungan* | *diisi dengan kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL)* |

# CONTOH LEMBAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL



**PT PUJI NUGRAHA SETYA**
Construction Engineering Development & Management Consulting

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PENGKAJIAN / PERENCANAAN KONSTRUKSI**

**A. DATA UMUM**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Proyek | : | Pembangunan Jembatan Sanggabuana |
| Nama Paket Pekerjaan | : | Perencanaan dan Studi Kelayakan |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kampung Sendawa, Kal. Palur, Celebes |
| Nomor Kontrak | : | ABC 1234/VII/2020 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 21 Januari s/d 21 Juni 2020 |
| Nama Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi | : | PT PUJI NUGRAHA SETYA |

**B. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

| No | ASPEK | DESKRIPSI AWAL | REKOMENDASI TEKNIS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokasi | a. Kondisi contour tanah berupa perbukitan, sungai, lembah, tingkat kesulitan menuju lokasi<br>b. Kondisi debit sungai dalam kondisi normal & banjir 100 tahun perlu disurvei<br>c. Sesuai Peta Gempa Nasional 2017, lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami | a. Dibuat jalan akses menuju lokasi pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan untuk mobilisasi alat & material,<br>b. Survey data banjir dan hidrologi dari data sekunder & primer, rencana keselamatan surveyor ke lokasi<br>c. Periksa adanya potensi likuifaksi dan longsor, siapkan alternatif sistem struktur /lokasi lain |
| 2 | Lingkungan Fisik | a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan<br>b Pengaruh terhadap polusi air, udara dan lahan<br>c. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar | a. Rencanakan penghijauan kembali pada area terdampak proyek<br>b Rencanakan sistem drainage, filtrasi dan run off catchment area.<br>c. Perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar |
| 3 | Sosio-Ekonomi | a. Pengaruh pada hubungan sosial & adat budaya lokal<br>b. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar<br>c. Pengaruh proyek & perkembangan ekonomi | a. Survei resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama<br>b. Kaji potensi ekonomi & partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek<br>c. Kaji kearifan lokal dan potensi pariwisata |
| 4 | Dampak Lingkungan | a. Apakah perlu kajian Amdal dan Andal<br>b. Pengelolaan &pemantauan dampak | c. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak<br>d. Buat kerangka RKL & RPL |

CONTOH

CONTOH PENGISIAN TABEL IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

| No. | ASPEK | DESKRIPSI AWAL | REKOMENDASI TEKNIS |
|---|---|---|---|
| 1. | Lokasi | a. Kondisi contour tanah berupa perbukitan, sungai, lembah, tingkat kesulitan menuju lokasi.<br>b. Kondisi debit sungai dalam kondisi normal & banjir 100 tahun perlu disurvey.<br>c. Sesuai Peta Gempa Nasional 2017, lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami.<br>d. Ketersediaan material, bahan, dan alat konstruksi<br>e. Informasi lalu lintas harian rata-rata. | a. Dibuat jalan akses menuju lokasi pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan untuk mobilisasi alat & material.<br>b. Survey data banjir dan hidrologi dari data sekunder & primer, rencana keselamatan surveyor ke lokasi.<br>c. Pastikan adanya potensi likuifaksi dan longsor, siapkan alternatif sistem struktur/lokasi lain.<br>d. Survey quarry dan pemasok.<br>e. Perhitungan volume lalu lintas 2 arah pada 1 ruas jalan. |
| 2. | Lingkungan Fisik | a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan.<br>b. Pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan.<br>c. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar. | a. Rencanakan penghijauan kembali pada area terdampak proyek.<br>b. Rencanakan sistem drainase, filtrasi, dan run off catchment area<br>c. Perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar. |

CONTOH

CONTOH PENGISIAN TABEL IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Sosio-ekonomi | a. Pengaruh pada hubungan sosial & adat budaya local.<br>b. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar.<br>c. Pengaruh proyek dan perkembangan ekonomi.<br>d. Pengaruh kesehatan masyarakat. | a. Survey resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama.<br>b. Kaji potensi ekonomi & partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek.<br>c. Kaji kearifan lokasi dan potensi pariwisata.<br>d. Sediakan informasi pelayanan kesehatan setempat. |
| 4. | Dampak Lingkungan | a. Apakah perlu kajian AMDAL dan ANDAL?<br>b. Pengelolaan & pemantauan dampak | a. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak.<br>b. Buat kerangka RKL & RPL |

CONTOH

# 3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
# PERANCANGAN KONSTRUKSI

## COVER DOKUMEN

| [Logo Perusahaan] | |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....
*(Nama Paket Pekerjaan)*

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

DISUSUN OLEH:

.....
*(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan)*

## LEMBAR PENGESAHAN

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....
*(Nama Paket Pekerjaan)*

.....
*(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)*

| **Pihak Penyedia Jasa** | **Pihak Pengguna Jasa** |
|---|---|
| Dibuat Oleh:<br>.....<br>*(Nama Jabatan )*<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)* | Disetujui Oleh:<br>Penanggung Jawab Kegiatan<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)*<br>NIP: ..... |

DENGAN PENYEDIA JASA

## Contoh Cover Dokumen

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

**PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN**
**PATTIMURA BUILDING**

| | |
|---|---|
| **Lokasi Pekerjaan** | **: Jl. Asia Afrika No 17 Bandung** |
| **Nomor Kontrak** | **: No.123/JSC/VIII/2020** |
| **Waktu Pelaksanaan** | **: 10 Agustus 2020 s/d 10 Januari 2021** |

**Disusun oleh:**

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA

## Contoh Lembar Pengesahan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

**PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN**
**PATTIMURA BUILDING**

**Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2020 s/d 10 JULI 2021**

| Pihak Penyedia Jasa | Pihak Pengguna Jasa |
|---|---|
| Dibuat Oleh:<br>Direktur Utama<br>PT Rancang Bangun Era Semesta<br><br>Ir. Dewantoro Abimayu | Disetujui Oleh:<br>Pejabat Pembuat Komitmen<br>Cipta karya<br><br>Pratiwi , ST, MT<br>NIP: 1234567890 |

CONTOH

# FORMAT *COVER* DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN PEKERJAAN PERANCANGAN TANPA PENYEDIA JASA

| [Logo Perusahaan] | |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....

*(Nama Paket Pekerjaan)*

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Pekerjaan | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

| | NAMA DAN JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| **Konseptor** | | |
| **Diperiksa oleh** | | |
| **Disahkan oleh** | | |

**Status Dokumen** : COPY / ASLI *)

**Distribusi Ke** :

| No. Urut | Nama Unit Kerja | Tanggal Distribusi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*) coret yang tidak perlu

# CONTOH *COVER* DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA

**PT WASKITA KARYA REALTY**
Waskita Rajawali Tower, 6th floor
MT Haryono, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jakarta 13330

**RANCANGAN KONSEPTUAL**
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**
**PERANCANGAN KONSTRUKSI**

**PEMBANGUNAN GEDUNG AULA**

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | Jl. Rajawali No. 05, Kec. Gubeng, Surabaya |
| Nomor Pekerjaan | : | 001/G-WDS/VI/2021 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 01 Juli 2021 – 01 Juli 2022 |

| | NAMA DAN JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|
| **Konseptor** | Ir. Joko Nugroho, MT. selaku Team Leader | |
| **Diperiksa oleh** | Dimas Anggara, MSc. selaku Project Manager | |
| **Disahkan oleh** | Eri Prananto selaku Direktur Utama PT Waskita Karya Realty | |

**Status Dokumen :** ~~COPY~~ / ASLI *)

**Distribusi Ke :**

| No. Urut | Nama Unit Kerja | Tanggal Distribusi |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Cipta Karya Kota Surabaya | 01 April 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*) coret yang tidak perlu

CONTOH

# FORMAT DAFTAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL PERANCANGAN

**DAFTAR ISI** **HAL**


COVER DOKUMEN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Data Umum
   1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan
2. Metode Pelaksanaan
3. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection Test Plan/ITP)
4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Rencana Manajemen Lalu Lintas
6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan
7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi
8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
9. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   9.1. Biaya SMKK
   9.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi
10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

# CONTOH DAFTAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL PERANCANGAN PEKERJAAN SWAKELOLA



**PT WASKITA KARYA REALTY**
Waskita Rajawali Tower, 6th floor
MT Haryono, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jakarta 13330

## DAFTAR ISI

COVER DOKUMEN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iii
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI
1. Data Umum 1
   1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan 1
2. Metode Pelaksanaan 2
3. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection Test Plan*/ITP) 3
4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 4
5. Rencana Manajemen Lalu Lintas 5
6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan 7
7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi 9
8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi 10
9. Dukungan Keselamatan Konstruksi 11
   9.1. Biaya SMKK 11
   9.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi 14
10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan 15

CONTOH

# 1. DATA UMUM

**CONTOH**

| [Logo Perusahaan] | |
|---|---|

**RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI**

**1. Data Umum**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Proyek | : | |
| Nama Paket Pekerjaan | : | |
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |
| Nama Konsultan Perancangan | : | |
| Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan | : | 1.<br>2.<br>.... |

# 1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

**1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan**

Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan.

Format Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN**

**(Badan Usaha) .....**

(Badan Usaha) .....sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

....., .....20.....

**Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan**

***ttd***

.....

(*Nama Lengkap*)

# Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

## 1. RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

### 1.1 Data Umum

| | |
|---|---|
| Nama Proyek | : Pembangunan Kawasan Gedung Perkantoran |
| Nama Paket Pekerjaan | : Perancangan Gedung Perkantoran |
| Lokasi Pekerjaan | : Jl. Asia Afrika No 17 Bandung |
| Nomor Kontrak | : No.123/JSC/VIII/2020 |
| Waktu Pelaksanaan | : 10 Agustus 2020 s/d 10 Juli 2021 |
| Konsultan Perancang | : PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA |
| Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan | : |

CONTOH

# LANJUTAN CONTOH ISI RANCANGAN KONSEPTUAL PERANCANGAN

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

| | | |
|---|---|---|
| Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan | 1. | Mempelajari, mereview, memverifikasi dan memvalidasi serta menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian kelayakan dan/atau keseluruhan rencana proyek |
| | 2. | Menyusun rancangan dasar/pendahuluan (*basic design*) sesuai dengan rekomendasi kajian kelayakan dan rencana proyek serta hasil review, verifikasi dan validasi, terkait teknologi, *best practices* dan *lesson learned*. |
| | 3. | Menyajikan alternatif rancangan dasar berdasarkan hasil kajian teknis, survei dan penyelidikan tekknis yang diperlukan serta identifikasi bahaya dan mitigasi risiko keselamatannya untuk dibahas dan diputuskan melalui media *focus group discussion* (FGD) dengan semua pihak berkepentingan. |
| | 4. | Menyusun rancangan rekayasan rinci (*detailed engineering design/DED*), atas rancangan dasar terpilih, berdasarkan kriteria rancangan yang memperhatikan aspek constructability, *sustainable construction* dan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. |
| | 5. | Melakukan identifikasi bahaya dan mitigasi risiko dari setiap bentuk dan perhitungan struktur dan fasilitas bangunan yang dirancang untuk menjamin keselamatan konstruksi pada tahap pelaksanaan, penggunaan/operasi dan perawatan bangunan serta pembongkaran. |

CONTOH

# LANJUTAN CONTOH ISI RANCANGAN KONSEPTUAL PERANCANGAN

| | | |
|---|---|---|
| Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan | 6. | Menyajikan perhitungan, gambar dan spesifikasi teknis alat, material dan proses dari setiap elemen bangunan, dan rancangan metoda konstruksi/pelaksanaan, rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian & Panduan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan. |
| | 7. | Menyajikan rancangan dokumen pelelangan termasuk persyaratan teknis, daftar kuantitas dan harga lengkap dengan standar keselamatan di setiap tahap epekerjaan, kerangka Rencana Keselamatan Konstruksi dan perhitungan biaya penyelenggaraan SMKK |
| | 8. | Melakukan review, verifikasi dan validasi semua dokumen hasil rancangan melalui proses focus group discussion dengan stakeholder dan menyerahkan semua dokumen diliverables kepada PPK, setelah diperbaiki dan disahkan. |
| | 9. | Memberikan Konsultansi terkait hasil rancangan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. |

CONTOH

# CONTOH ISIAN PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN**
**KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN**

PT Rancang Bangun Era Semesta

PT Rancang Bangun Era Semesta sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

CONTOH

Jakarta, 10 Agustus 2020

Direktur Utama

PT Rancang Bangun Era Semesta

Ir. Samodra Pangaksama, MM, MSc

# 2. METODE PELAKSANAAN

## 2. Metode Pelaksanaan

**Tabel 1 Metode Pelaksanaan**

| No | Lingkup Pekerjaan | Metode Pekerjaan | Bahaya Utama |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## CONTOH ISIAN METODE PELAKSANAAN

| No | Lingkup/Uraian Pekerjaan | Metode Pekerjaan | Bahaya Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Persiapan jalan kerja ke lokasi dari jalan raya exsisting terdekat melalui jalan rencana menuju jembatan yang akan dibangun | Cut & fill, surfacing dan pemadatan dg alat berat, alignment horizontal dan vertical | Longsor, ambles, alat berat terguling |
| 2 | Pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan di kedua tepi sungai | Bore-piled, pile cap, dan dinding penahan beton bertulang cor setempat, penahan tanah sheet-pile perancah dan shoring | Tanah longsor/ambles, struktur ambruk, alat terguling, pekerja tertimbun |
| 3 | Pekerjaan pondasi tiang pancang, tubuh dan kepala pilar jembatan beton bertulang di tengah bentang jembatan | Alat pancang dengan alat ponton diperkuat bracing, dibuat saluran pengelak, slipformwork dan service crane dari tepi sungai | Alat pancang dan pekerja tergerus arus, tenggelam, hanyut, service crane terguling, pekerja tertimpa alat |
| 4 | Erection girder beton precast post tensioned | Erection dengan launcher bridge, dibantu service crane dari tepi sungai, per-letakan girder diperkuat dengan rigid bracing, dan prosedur & lifting plan | Tumpuan launcher bridge tergelicir, girder terpuntir/terguling beruntun, alat dan girder seta pekerja jatuh ke sungai |
| 5 | dst | | |

CONTOH

# 3. STANDAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## 3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

Memuat penjelasan mengenai prosedur dan kebutuhan inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Rencana pemeriksaan dan pengujian harus disesuaikan dengan uraian tahapan pekerjaan.

**Tabel 2. Contoh Format Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian**

| No | Kegiatan (Aktivitas) | Referensi | Rencana Pemeriksaan dan Pengujian | Waktu Pengujian |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan pengisian:

| Kode No. | Petunjuk | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kolom Kegiatan (Aktivitas) | diisi dengan penjabaran setiap kegiatan dari pekerjaan yang akan dianalisa untuk inspeksi dan tes mutunya |
| 2 | Kolom Referensi | diisi dengan item dokumen atau form yang berguna sebagai alat pengendali dan pendukung inspeksi dan tes tersebut |
| 3 | Kolom Rencana Pemeriksaaan dan Pengujian | diisi Kebutuhan inspeksi dan tes material yang akan dipakai atau hasil pekerjaan yang telah selesai |
| 4 | Kolom waktu | diisi skala frekuensi inspeksi dan tes yang dilakukan disetiap kegiatan |

# CONTOH ISIAN STANDAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

| No. | Kegiatan (Aktivitas) | Referensi | Rencana Pemeriksaan dan Pengujian | Waktu Pemeriksaan dan Pengujian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persiapan jalan kerja menuju area konstruksi jembatan | Form inspeksi kondisi lapangan, peta topografi, form pengujian tanah (SPT, Sondir) | Survey kondisi fisik lapangan, pengujian tanah | Setiap 2 minggu sekali |
| 2. | Pekerjaan pondasi dan struktur abutment di kedua tepi sungai | Form pengujian | Pengujian tanah (CBR) | |
| 3. | Pekerjaan pondasi tiang pancang dan pilar jembatan di bentang tengah sungai | | | |
| 4. | Erection girder beton pre-cast post tensioned | | | |

# 4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memuat tabel rekomendasi upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari setiap tahap pekerjaan konstruksi dan dapat berpengaruh pada biaya penerapan SMKK.

**Tabel 3 Contoh Format Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

| No | Kegiatan (Aktivitas) | Dampak pada Lingkungan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Keterangan pengisian:

| Kode No. | Petunjuk | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kolom Kegiatan (Aktivitas) | Diisi dengan kegiatan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengelolaan lingkungan. |
| 2 | Dampak lingkungan | Diisi dampak lingkungan yang akan terjadi (misal kerusakan, gangguan lingkungan, gangguan akses, dst.). |
| 3 | Rekomendasi | Diisi dengan kebutuhan rencana pengelola lingkungan yang mengacu pada dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, RKL-RPL, dll.). |

# CONTOH ISIAN REKOMENDASI RPLL

| No. | Kegiatan (Aktivitas) | Dampak pada Lingkungan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Persiapan jalan kerja menuju area konstruksi jembatan | Penurunan kualitas udara (debu) akibat mobilisasi kendaraan berat dan pembersihan lahan | Melakukan penyiraman jalan lintas secara periodik, memperlambat laju kendaraan angkut, penutupan bak truk material, penggunaan sarana APD seperti masker |
| 2. | Pekerjaan pondasi dan struktur abutment di kedua tepi sungai | • Banjir akibat aliran permukaan<br>• Kebisingan dan getaran akibat alat pancang | • Pembuatan drainase sementara untuk mengeluarkan air, pemasangan turap pada area pondasi<br>• Pengaturan jam kerja konstruksi mulai jam 8.00 – 17.00 |
| 3. | Pekerjaan pondasi tiang pancang dan pilar jembatan di bentang tengah sungai | Peningkatan sedimentasi pada sungai yang dapat berakibat erosi | Pemasangan turap pada area pondasi, tidak membuang sisa bahan material ke aliran sungai |
| 4. | Erection girder beton pre-cast post tensioned | Gangguan lalu lintas pada jalan raya eksisting terdekat | Pengaturan jam kerja mulai jam 22.00 – 03.00, sosialisasi pada pengguna jalan sebulan sebelum pelaksanaan, pemasangan rambu lalu lintas |

CONTOH

# 5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

## 5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Memuat rencana manajemen keselamatan lalu lintas (*traffic management*) pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas sekitar proyek dan dapat berpengaruh pada biaya penerapan SMKK.

**Tabel 4 Contoh Format Rencana Manajemen lalu lintas**

| No | Kegiatan (Aktivitas) | Data lalu lintas harian rata-rata | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Keterangan pengisian:

| Kode No. | Petunjuk | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kolom Kegiatan (Aktivitas) | diisi dengan kegiatan dari pekerjaan yang akan dilakukan manajemen lalu lintas |
| 2 | Data lalu lintas harian rata-rata | diisi data volume lalu lintas 2 arah, pada 1 ruas jalan |
| 3 | Rekomendasi | Diisi dengan kebutuhan dokumen rencana manajemen lalu lintas |

# CONTOH ISIAN REKOMENDASI RMLL

| No. | Kegiatan (Aktivitas) | Data lalu lintas harian rata-rata | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Persiapan jalan kerja dari jalan eksisting terdekat menuju jalan rencana lokasi area konstruksi jembatan | Kendaraan berat 1200 kend/hari<br>Kendaraan mobil 2000 kend/hari<br>Kendaraan motor 2500 kend/hari | Penambahan bahu jalan persimpangan jalan eksisting menuju jalan rencana untuk manuver alat berat, pemberian rambu peringatan, penempatan petugas flagman |
| 2. | *Erection girder* beton *pre-cast post tensioned* | Kendaraan berat 1200 kend/hari<br>Kendaraan mobil 2000 kend/hari<br>Kendaraan motor 2500 kend/hari | Sosialisasi pada pengguna jalan, menutup lalu lintas pada jalur area persimpangan saat mobilisasi girder dari *stock yard*, penempatan petugas *flagman* dan polisi lalu lintas |
| 3. | dst. | | |

CONTOH

# 6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko

## 6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi sesuai hasil perancangan.

**Tabel 5 Contoh Format Penilaian Tingkat Risiko**

| NO | PEKERJAAN BERISIKO | IDENTIFIKASI BAHAYA | Pekerja | | | Peralatan | | | Material | | | Publik | | | Lingkungan hidup | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | A | TR =Kx A | K | A | TR =Kx A | K | A | TR =Kx A | K | A | TR =Kx A | K | A | TR =Kx A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tabel 6 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko***

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Risiko | Penetapan Pengendalian Risiko | Rencana TIndakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | *[Diisi dengan Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin]* | *[Diisi dengan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya terhadap aktivitas pelaksanaan konstruksi]* | *[Diisi dengan Paparan / konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya terhadap aktivitas pelaksanaan konstruksi]* | *[Diisi dengan kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul]* | *[Diisi dengan kegiatan tindak lanjut dalam rangka memenuhi pengendalian risiko yang akan dilakukan]* |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ahli Keselamatan Konstruksi/
Ahli K3 Konstruksi

ttd
(Nama Lengkap)

**Format tabel dapat mengikuti contoh.*

Catatan: Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus diturunkan dari metode pelaksanaan yang disusun berdasar penilaian risiko keselamatan

# CONTOH ISIAN TABEL PENETAPAN TINGKAT RISIKO

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**TABEL 5. PENETAPAN TINGKAT RISIKO**

| No. | Pekerjaan Berisiko | Identifikasi Bahaya | Orang | | | Harta Benda | | | Lingkungan | | | Keselamatan Umum | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Pekerjaan Tanah | Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Pekerjaan Pondasi | Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Pekerjaan Pile Cap & Struktur Bawah | Banjir, orang/alat/material hanyut, tenggelam | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Pekerjaan Abutment & Pilar Jembatan | Banjir, longsor, jatuh, tertimpa | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Erection Girder Beton Precast Post Tensioned | Bahaya ketinggian (bahaya gravitasi), alat terguling, tergelincir, ambruk (bahaya mekanikal), bahaya tersentuh kabel PLN (bahaya elektrikal) | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | dst | | | | | | | | | | | | | |

Catatan :
K = Kekerapan; A = Akibat (keparahan); TR = Tingkat Risiko

CONTOH

# TABEL PENETAPAN TINGKAT KEKERAPAN

| Tingkat Kekerapan | Deskripsi | Definisi |
|---|---|---|
| 5 | Hampir pasti terjadi | • Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan<br>• Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun |
| 4 | Sangat mungkin terjadi | • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi<br>• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir |
| 3 | Mungkin terjadi | • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu<br>• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir |
| 2 | Kecil kemungkinan terjadi | • Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu<br>• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir |
| 1 | Hampir tidak pernah terjadi | • Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu<br>• Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir |

Sumber: Permen PUPR No. 10/2021

# TABEL PENETAPAN TINGKAT KEPARAHAN

| Tingkat Keparahan | Skala Konsekuensi Keselamatan | | | Lingkungan/ Fasilitas Publik |
|---|---|---|---|---|
| | Manusia (Pekerja & Masyarakat) | Peralatan | Material | |
| 5 | Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia ;<br><br>atau<br><br>Lebih dari 1 orang cacat tetap | Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan<br><br>mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu | Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti | Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau<br><br>Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau<br><br>Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan<br><br>Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat.<br><br>Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam |

Sumber: Permen PUPR No. 10/2021

# TABEL PENETAPAN TINGKAT KEPARAHAN

| Tingkat Keparahan | Skala Konsekuensi Keselamatan | | | Lingkungan/ Fasilitas Publik |
|---|---|---|---|---|
| | Manusia (Pekerja & Masyarakat) | Peralatan | Material | |
| 4 | Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau<br><br>1 orang cacat tetap | Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu | Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti | Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau<br><br>Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau<br><br>Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar<br><br>Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat<br><br>Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam |
| 3 | Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja | Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari | Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti | Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau<br><br>Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau<br><br>Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja<br><br>Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam |
| 2 | Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja | Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari | Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti | Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau<br><br>Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja<br><br>Terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit |
| 1 | Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja | Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari | Tidak mengakibatkan kerusakan material | Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan |

Sumber: Permen PUPR No. 10/2021

# TABEL PENETAPAN TINGKAT RISIKO

| | Keparahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kekerapan** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** |
| **3** | **3** | **6** | **9** | **12** | **15** |
| **4** | **4** | **8** | **12** | **16** | **20** |
| **5** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |

**Keterangan**

| | |
|---|---|
| 1-4 | Tingkat risiko kecil |
| 5-12 | Tingkat risiko sedang |
| 15-25 | Tingkat risiko besar |

Sumber: Permen PUPR No. 10/2021

## Tabel 6.a Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Dampak / Risiko | Penetapan Pengendalian Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Tanah | Longsor, ambles | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tertimbun tenggelam<br>• Material hanyut.rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg shoring & bracing<br>• Balance Cut & fill method<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 2 | Pekerjaan pondasi dan struktur bawah | Tanah runtuh, alat gagal operasi, sungai banjir, erosi&piping, | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun,<br>• Material hanyut,rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg horing & bracing<br>• Metode pengecoran yang tepat<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 3 | Pekerjaan abutment dan pilar jembatan | Banjir, longsor, ambruk, bahaya gravitasi, kegagalan peralatan & kegagal-an metode kerja | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun,<br>• Material hanyut,rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg horing & bracing<br>• Metode pengecoran yang tepat<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 4 | Erection girder beton precast post tensioned | Kegagalan peralatan, bahaya grafiasi, | • Pekerja/girder/alat jatuh, tenggelam,<br>• Crane terguling, alat launcher tergelicir,<br>• Girder terpuntir/ terguling beruntun, | • Pasang safety net, life line<br>• Pasang rigid bracing<br>• Metode pengangkatan, lift plan<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 5 | dst | | | |

CONTOH

# 7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

**7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi**

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap DED yang dihasilkan.

**Tabel 7 Contoh Format Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan**

| No | Pengendalian Risiko | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan | Klausul/Pasal |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# CONTOH ISIAN STANDAR DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Tabel 7.a Contoh Pengisian Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan**

| No. | Pengendalian Risiko | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya yang menjadi acuan | Klausul/Pasal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Tanah | • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut<br>• BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum | • Pengoperasian Pasal 19 s/d 20<br>• Pesawat Angkat Pasal 21 s/d 66<br>• Pesawat Angkut Pasal 67 s/d 123<br>• SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT |
| 2 | Pekerjaan Pondasi | • SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan<br>• BSN. 2016. SNI 2833-2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan | • Seluruhnya<br>• Seluruhnya |
| 3 | Pekerjaan Struktur Beton | • SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jembatan | |
| 4 | Pekerjaan Struktur Beton Pracetak | • SNI Beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan Beton Pracetak | |
| 5 | dst. | | |

CONTOH

# 8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

**8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi**

Penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.

**CONTOH**

| | |
|---|---|
| [Logo Perusahaan] | |

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Paket Pekerjaan | : | |
| Harga Penilaian Perancangan (*Estimate Engineer*) | : | |
| Lokasi Pekerjaan | : | |

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)***

*Coret yang tidak perlu

| | | |
|---|---|---|
| Jabatan | : | (Penanggung Jawab Perusahaan) |
| Nama | : | |
| Tanda Tangan | : | |

Untuk penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, penyedia jasa konsultansi perancangan Besar, berdasarkan penilaian risiko dari aktivitas subpekerjaan yang berdampak terhadap risiko manusia dan keselamatan publik dan tabel daftar risiko pekerjaan konstruksi.

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

# Contoh Isi Rancangan Konseptual SMKK Perancangan

**CONTOH ISIAN PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO**

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

**8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi**

**Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Paket Pekerjaan | : | Perancangan Jembatan Sanggabuana Celebes |
| Harga Penilaian Perancangan (*Estimate Engineer*) | : | Rp 250.000.000.000,-<br>(Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) |
| Lokasi Pekerjaan | | Kampung Sendawa, Kel. Palar, Celebes |

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/~~SEDANG/KECIL~~)***

*Coret yang tidak perlu

| | |
|---|---|
| Jabatan | : Direktur Perancangan |
| Nama | : Ir. Disainer Ekselentiono, MT, PhD. |
| Tanda Tangan | : |

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

# 9. Dukungan Keselamatan Konstruksi

## 9.1. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

**9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi**

Perhitungan Biaya penerapan SMKK mengacu pada ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri dan Lampiran Biaya Penerapan SMKK.

## 9.2. Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi

**9.2 Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi**

Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang difungsikan sebagai anggota UKK

***Tabel 8. Jumlah personel Keselamatan Konstruksi***

| No. | Jabatan | Jumlah Personel |
|---|---|---|
| 1 | Ahli/Petugas Keselamatan Konstruksi | |
| | a. Ahli K3 Konstruksi Utama | |
| | b. Ahli K3 Konstruksi Muda | |
| | c. Petugas Keselamatan Konstruksi | |
| 2 | Petugas P3K | |
| 3 | Petugas Tanggap Darurat | |
| 4 | Flagman | |
| 5 | Tenaga Kesehatan | |
| 6 | Personel Penjamin Mutu | |
| 7 | | |
| 8 | dst. | |

**yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termasuk biaya penerapan SMKK*

**CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK (SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021)**

Nama Pekerjaan konstruksi : Pembangunan Jembatan X
Asumsi Nilai Pekerjaan konstruksi : 36.000.000.000
Jangka Waktu : 12 bulan

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN PEMBAYARAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN (Rp.) | TOTAL HARGA (Rp.) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI (IV*V) | VII |
| 1 | **Penyiapan dokumen SMKK:** | | | | | |
| a | Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK | Set | 1 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| b | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja | | | | | |
| c | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK | | | | | |
| A | **Sub Total Penyiapan dokumen SMKK** | | | | ***3.500.000,00*** | |
| 2 | **Sosialisasi, promosi dan pelatihan:** | | | | | |
| a | Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*) | Org | 100 | 7.500,00 | 750.000,00 | |
| b | Pengarahan Keselamatan Konstruksi (*Safety Briefing*) | Org | 100 | 7.500,00 | 750.000,00 | |
| c | Pertemuan keselamatan (*Safety Talk* dan/atau *Tool Box Meeting*) | Org | 100 | 7.500,00 | 750.000,00 | |
| d | Patroli keselamatan konstruksi | Durasi | 2 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| e | Pelatihan keselamatan konstruksi: | | | | | |
| 1) | P3K | Org | 15 | 300.000,00 | 4.500.000,00 | |
| 2) | Bekerja diketinggian | Org | 15 | 300.000,00 | 4.500.000,00 | |
| f | Simulasi keselamatan konstruksi | Org | 15 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | |
| g | Spanduk (*Banner*) | Bh | 4 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | |
| h | Poster | Bh | 4 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | |
| i | Papan Informasi keselamatan konstruksi | Bh | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| B | **Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan** | | | | ***16.950.000,00*** | |
| 3 | **Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD):** | | | | | |
| a | **APK antara lain:** | | | | | |
| 1) | Jaring Pengaman (*Safety Net*) | $m^1$ | 20 | 500.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2) | Tali Keselamatan (*Life Line*) | m | 20 | 250.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 3) | Penahan Jatuh (*Safety Deck*) | Ls | 1 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 4) | Pagar Pengaman (*Guard Railing*) | Ls | 1 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 5) | Pembatas Area (*Restricted Area*) | roll | 6 | 60.000,00 | 360.000,00 | |
| b | **APD antara lain:** | | | | | |
| 1) | Topi Pelindung (*Safety Helmet*) | Bh | 80 | 75.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 2) | Pelindung Mata (*Goggles, Spectacles*) | Psg | 20 | 45.000,00 | 900.000,00 | |
| 3) | Tameng Muka (*Face Shield*) | bh | 6 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 4) | Pelindung Pernafasan dan Mulut (*Masker*) | bh | 20 | 50.000,00 | 500.000,00 | |
| 5) | Sarung Tangan (*Safety Gloves*) | Psg | 150 | 10.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 6) | Sepatu Keselamatan (*Safety Shoes*) | Psg | 60 | 250.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 7) | Penunjang Seluruh Tubuh (*Full Body Harness*) | Bh | 10 | 350.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 8) | Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) | Bh | 80 | 60.000,00 | 4.800.000,00 | |
| 9) | Celemek (*Apron/Coveralls*) | Bh | 5 | 150.000,00 | 750.000,00 | |
| 10) | Pelindung Jatuh (*Fall Arrester*) | Bh | 10 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
| C | **Sub Total Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)** | | | | ***66.810.000,00*** | |
| 4 | **Asuransi dan Perizinan:** | | | | | |
| a | Asuransi | Ls | 1 | 31.550.000,00 | 31.550.000,00 | |
| b | Uji nikca alat | Alat/kend | 2 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| D | **Sub Total Asuransi dan perizinan** | | | | ***41.550.000,00*** | |
| 5 | **Personel Keselamatan Konstruksi:** | | | | | |
| a | Ahli K3 Konstruksi Madya selaku pimpinan UKK | OB | 12 | 0,00 | 0,00 | personil manajerial |
| a | Ahli K3 Konstruksi Muda | OB | 12 | 10.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| b | Petugas Keselamatan Konstruksi (2 orang) | OB | 18 | 5.000.000,00 | 90.000.000,00 | |
| c | Petugas Tanggap Darurat | OB | 12 | 3.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| d | Petugas Bendera (flagman) | OB | 12 | 2.500.000,00 | 30.000.000,00 | |
| e | Petugas Pengatur Lalu Lintas (*Koordinator*) | OB | 12 | 4.000.000,00 | 48.000.000,00 | |
| E | **Sub Total Personel Keselamatan KonstruksiKonstruksi** | | | | ***324.000.000,00*** | |
| 6 | Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan | | | | | |
| a | Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu) | Set | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| b | Ruang P3K (tempat tidur, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, thermogun, tensimeter) | Set | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| c | Peralatan Pengasapan (*Fogging*) | Set | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| F | **Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan** | | | | ***7.000.000,00*** | |
| 7 | **Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:** | | | | | |
| a | Rambu Petunjuk | Bh | 5 | 125.000,00 | 625.000,00 | |
| b | Rambu Larangan | Bh | 5 | 125.000,00 | 625.000,00 | |
| c | Rambu Peringatan | Bh | 5 | 125.000,00 | 625.000,00 | |

CONTOH

**CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK**
**(SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021)**
**(lanjutan)**

| NO. | | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN PEMBAYARAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN (Rp.) | TOTAL HARGA (Rp.) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | II | III | IV | V | VI (IV*V) | VII |
| | d | Rambu Kewajiban | Bh | 5 | 125.000,00 | 625.000,00 | |
| | e | Rambu Informasi | Bh | 5 | 125.000,00 | 625.000,00 | |
| | f | Rambu Pekerjaan Sementara | Bh | 2 | 125.000,00 | 250.000,00 | |
| | g | Jalur Evakuasi (Petunjuk *Escape Route*) | Bh | 2 | 100.000,00 | 200.000,00 | |
| | h | Tongkat Pengatur Lalu Lintas (*Warning Lights Stick*) | Bh | 2 | 48.000,00 | 96.000,00 | |
| | i | Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*) | Bh | 5 | 100.000,00 | 500.000,00 | |
| | j | Lampu Putar (*Rotary Lamp*) | Bh | 5 | 100.000,00 | 500.000,00 | |
| | k | Lampu penerangan sementara | Bh | 2 | 250.000,00 | 500.000,00 | |
| | G | **Sub Total Rambu dan perlengakapn yang diperlukan** | | | | ***5.171.000*** | |
| **8** | | **Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:** | | | | | |
| | a | Ahli Keselamatan terkait Jembatan | OJ | 8 | 1.700.000,00 | 18.600.000,00 | |
| | H | **Sub Total Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi** | | | | ***13.600.000,00*** | |
| **9** | | **Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi:** | | | | | |
| | a | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Bh | 2 | 280.000,00 | 560.000,00 | |
| | b | Bendera K3 | Bh | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | c | Lampu Darurat (*Emergency Lamp*) | Bh | 4 | 150.000,00 | 600.000,00 | |
| | d | Penangkal petir | Bh | 1 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | |
| | e | Anemometer | Bh | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | f | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | Lb | 60 | 7.000,00 | 420.000,00 | |
| | g | Audit eksternal | Ls | 1 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | I | **Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :** | | | | ***7.880.000,00*** | |
| **Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jembatan** | | | | | | **Rp. 486.461.000,00** | |

CONTOH

Catatan:

a. Harga yang tercantum pada Tabel E merupakan Contoh Perincian Mata Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.
b. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

**CONTOH ISIAN KEBUTUHAN PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI**

### 9.2 Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi

**Tabel 4. Jumlah Personel Keselamatan Konstruksi**

| No | Jabatan | Jumlah Personel |
|---|---|---|
| 1 | Petugas Keselamatan Konstruksi | 2 Orang |
| 2 | Petugas P3K | 3 Orang |
| 3 | Petugas Tanggap Darurat | 2 Orang |
| 4 | *Flagman* | 2 Orang |
| 5 | Tenaga Kesehatan | 2 Orang |
| 6 | Personel Penjamin Mutu | 2 Orang |
| 7 | Dst | |

CONTOH

*) yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termaktub biaya penerapan SMKK

# 10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

**10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan**

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

# CONTOH ISIAN RANCANGAN PANDUAN KESELAMATAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321



**10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi bangunan Jembatan***

**Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jembatan**

1. Pengoperasian & Peliharaan Perkerasan Jalan
   1.1. Gambaran teknis perkerasan jalan
   .....
   1.2. Pengoperasian Keselamatan Jalan
   .....
   1.3. Pemeliharaan jalan
   .....
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Trotoar
   2.1. Gambaran teknis perkerasan trotoar
   .....
   2.2. Pengoperasian Keselamatan Trotoar
   .....
   2.3. Pemeliharaan trotoar
   .....
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jembatan
   3.1. Gambaran Teknis Jembatan
   .....
   3.2. Pengoperasian Keselamatan Jembatan
   .....
   3.2. Pemeliharaan Jembatan
   a. Ikhtisar
   .....
   b. Kebijakan Pemeliharaan Jembatan
   .....
   c. Inspeksi Jembatan
   .....
   d. Sistem perlindungan dek jembatan
   .....

*) Bisa mengacu pada sumber normative (NSPK) pedoman pemeliharaan jembatan yang telah ada di Bina Marga, maupun dari luar negeri

CONTOH

# PROSEDUR PEMERIKSAAN JEMBATAN

## A. PEDOMAN DAN TUJUAN PEMERIKSAAN JEMBATAN

Pemeriksaan jembatan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam sistem informasi manajemen jembatan. Pemeriksaan jembatan mempunyai hubungan utama antara kondisi jembatan dengan rencana pemeliharaan atau peningkatan dalam waktu mendatang

Pemeriksaan jembatan bertujuan untuk meyakinkan bahwa jembatan masih aman berfungsi dan perlu dilakukan tindakan tertentu untuk pemeliharaan dan perbaikan secara berkala.

Pemeriksaan jembatan mempunyai beberapa tujuan khusus yaitu :

1. memeriksa keamanan jembatan pada saat layan
2. menjaga agar jembatan tidak ditutup
3. mencatat kondisi jembatan pada saat pemeriksaan dilakukan
4. memberikan data untuk personil perencanaan teknis, konstruksi dan pemeliharaan
5. memeriksa pengaruh dari beban kendaraan dan jumlah kendaraan.
6. memantau keadaan jembatan secara jangka panjang
7. memberikan informasi mendasar pembebanan jembatan.

CONTOH

Kegiatan pemeriksaan jembatan adalah mengumpulkan data-data sebagai berikut :

1. detail secara administrasi seperti nama jembatan, nomor jembatan dan tahun pembangunannya.
2. semua dimensi jembatan seperti total panjang dan jumlah bentang.
3. dimensi, jenis konstruksi, dan kondisi komponen-komponen utama setiap bentang jembatan dan elemen jembatan secara individual.
4. data lainnya

Jenis pemeriksaan yang utama dalam sistem informasi manajemen jembatan adalah sebagai berikut:

1. pemeriksaan inventarisasi
2. pemeriksaan detail
3. pemeriksaan rutin
4. Sebagai tambahan, dilakukan juga pemeriksaan khusus.

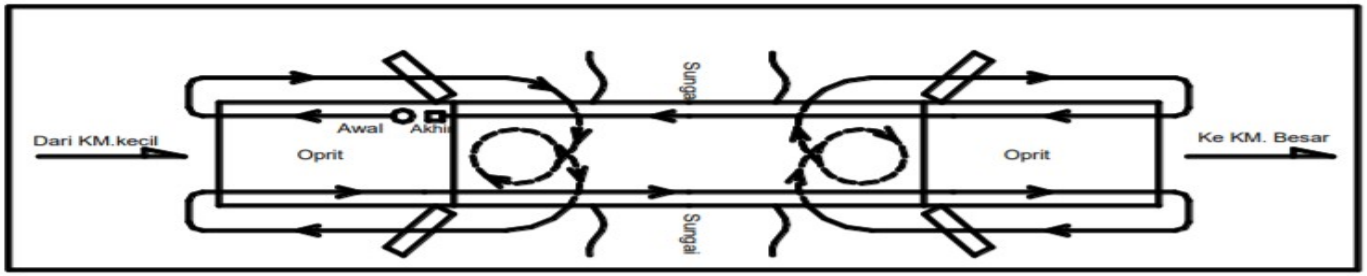
## B. URUTAN PEMERIKSAAN JEMBATAN

Secara umum pemeriksaan harus diawali dari sebelah kiri kepala jembatan 1 (A1), seperti terlihat pada Gambar 44.

1. Dimulai Turun kebawah pada sisi kiri km kecil memutar mengamati indikasi kerusakan untuk memotret mencatat kondisi ; jalan pendekat / oprit, dan bangunan bawah jembatan meliputi talud, dinding penahan tanah, perletakan, balok beton/ baja/ kayu, lantai bagian bawah, pengaman gerusan/ scouring pondasi pada kepala jembatan dan pilar dan lain lain
2. Dari bawah naik keatas km kecil naik keatas ke sisi kanan untuk berjalan di atas trotoar menuju km besar untuk mengecek mencatat memotret yang ada indikasi kerusakan kondisi bangunan atas jembatan reiling, expantion joint, lantai dan aspal , trotoar dan lain lain
3. Turun kebawah pada sisi kanan km besar memutar mengamati indikasi kerusakan untuk memotret mencatat kondisi ; jalan pendekat / oprit, dan bangunan bawah jembatan meliputi talud, dinding penahan tanah,

perletakan, balok beton/ baja/ kayu, lantai bagian bawah, pengaman gerusan/ scouring pondasi pada kepala jembatan dan pilar dan lain lain

4. Di akhiri dari bawah naik keatas pada km ke kecil naik keatas ke km besar di sisi kiri untuk berjalan di atas trotoar menuju km besar menuju km kecil untuk mengecek mencatat memotret yang ada indikasi kerusakan kondisi bangunan atas jembatan reiling, expantion joint, lantai dan aspal , trotoar dan lain lain




**Gambar 44** Proses pemeriksaan jembatan

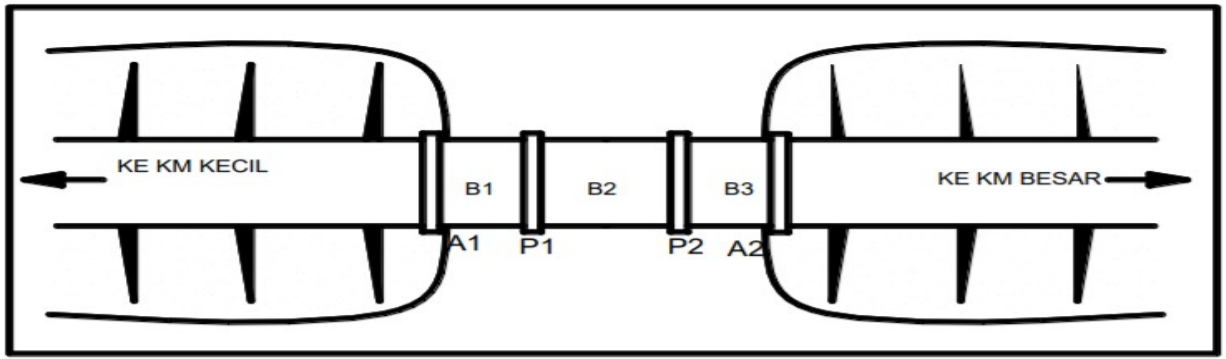
## C. PENENTUAN LOKASI KOMPONEN DAN ELEMEN JEMMBATAN

Untuk mencatat kondisi komponen utama dari suatu jembatan atau mencatat lokasi setiap elemen atau sekelompok elemen yang cacat, mutlak diperlukan suatu sistem penomoran pada komponen dan elemen jembatan.

1. **Penomoran Komponen Utama**

Komponen utama digunakan untuk menentukan lokasi komponen dan elemen yang cacat. Sebagai contoh kepala jembatan, pilar, dan bentang jembatan diberi kode huruf-angka misalnya, A1 untuk kepala jembatan 1, P1 untuk pilar 1, dan B2 untuk bentang 2.

Komponen-komponen utama diberi nomor secara berurutan dimulai dari komponen yang terdekat km (kilometer) kecil, seperti dapat dilihat pada Gambar 45



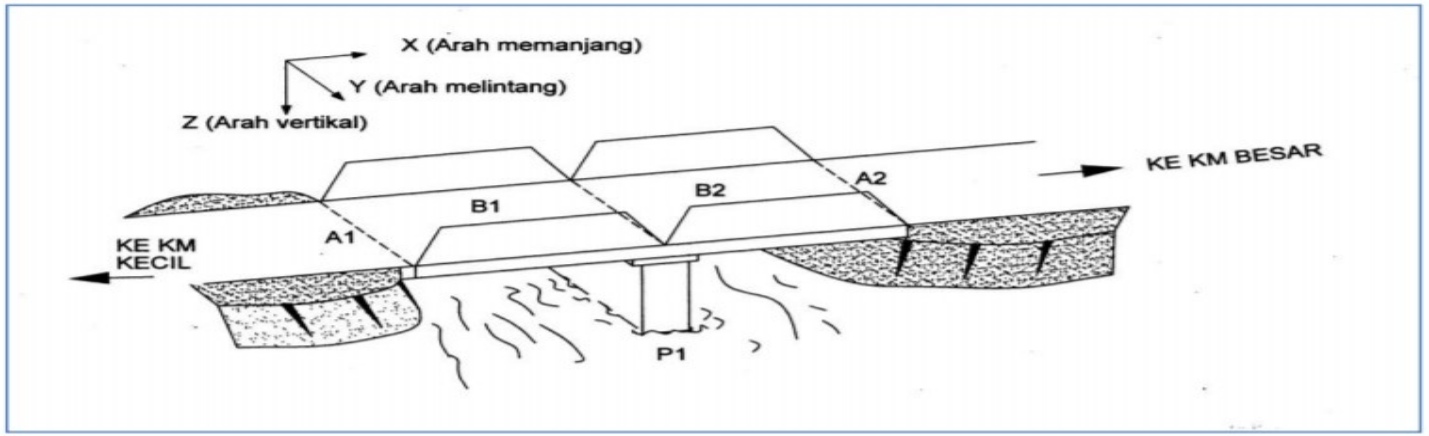

**Gambar 45** Penomoran komponen jembatan

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

## 2. Lokasi komponen dan elemen

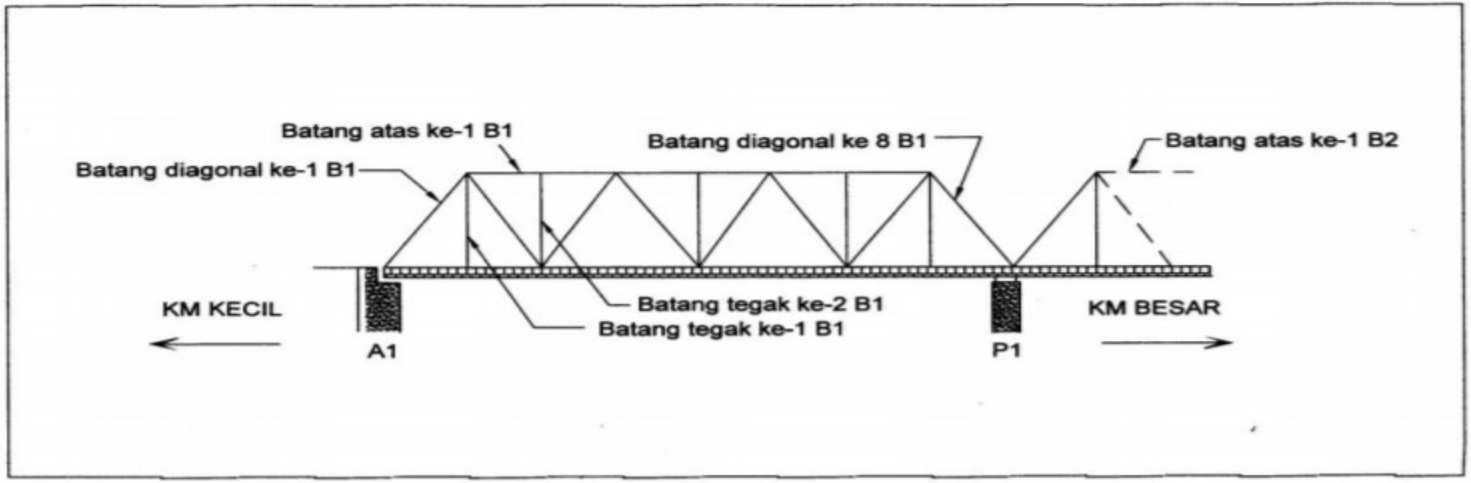
Pencatatan lokasi komponen dan elemen digunakan hanya untuk menandai komponen dan elemen yang rusak sesuai dengan ketentuan. Secara individual komponen atau elemen gelagar, kolom, dan bagian dari sistem rangka seperti batang tepi atas, batang tepi bawah dan batang diagonal diberi nomor secara memanjang, melintang, dan vertikal.

Elemen ini diberi nomor lokasi sesuai dengan sumbu X, Y, dan Z seperti yang terlihat pada Gambar 46



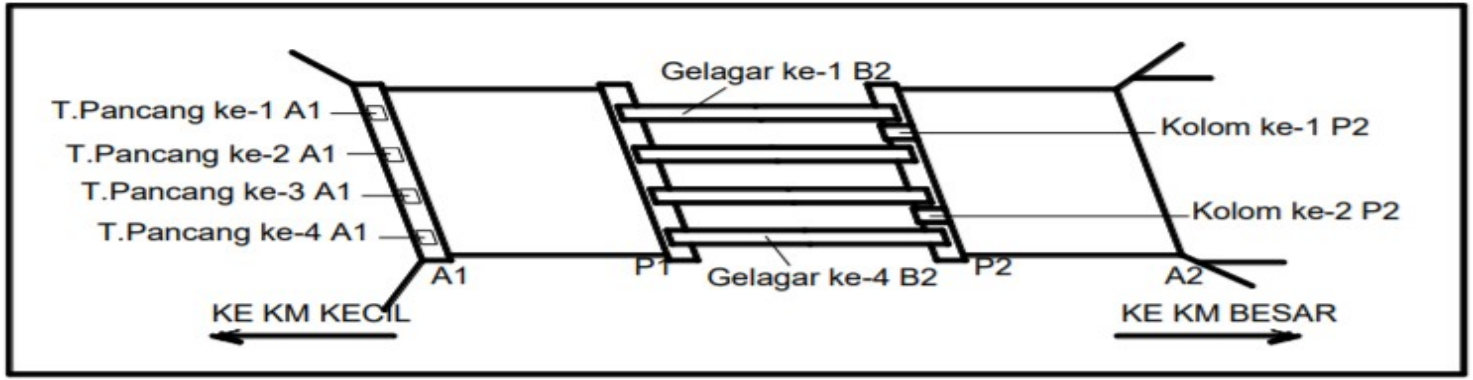

**Gambar 46** Penentuan arah X, Y, dan Z pada jembatan

Contoh pencatatan lokasi komponen dalam arah memanjang (X) seperti terlihat pada Gambar 47 diberi nomor secara urut, dimulai dari komponen yang terdekat dengan kepala jembatan 1 (A1)



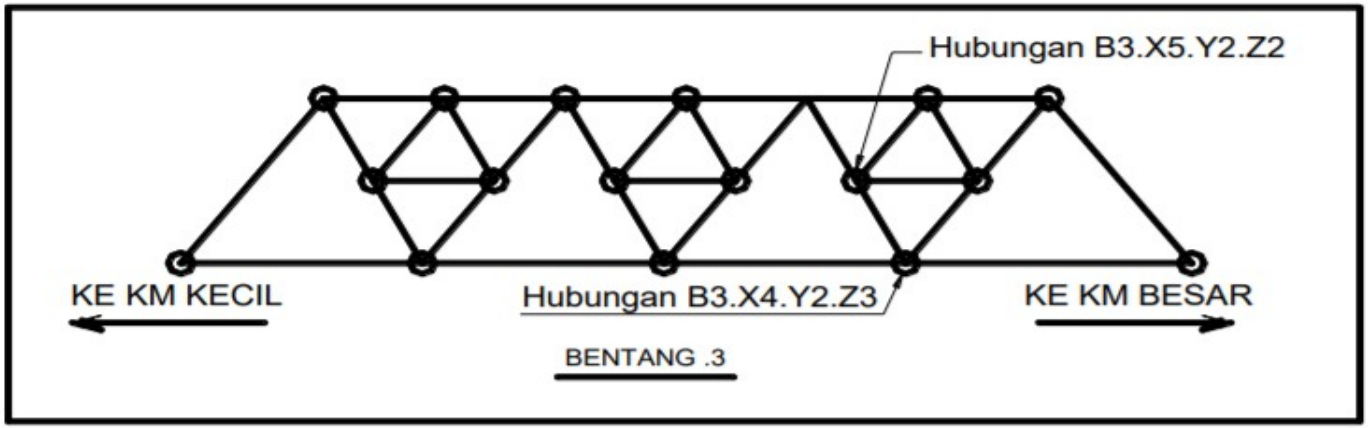

**Gambar 47** Penomoran komponen jembatan arah X

Komponen dalam arah melintang (Y) diberi nomor dari kiri ke kanan seperti terlihat pada Gambar 48.




**Gambar 48** Penomoran komponen jembatan arah Y

Penomoran komponen atau elemen dalam arah vertikal hanya berlaku pada bagian-bagian dari suatu komponen atau elemen secara individual, misalnya dalam suatu struktur rangka seperti terlihat pada Gambar 49.




**Gambar 49** Struktur rangka baja

## OPERASIONAL KESELAMATAN GONDOLA

1. Pastikan operator gondola dalam keadaan sehat sebelum mengoperasikan gondola.
2. Pastikan gondola dalam keadaan siap pakai dengan melakukan pemeriksaan sebelum digunakan (*Pre-Use Inspection*)
3. Pastikan sudah dilakukan pertemuan kelompok kerja tertentu (*tool box meeting*) serta operator dan pekerja sudah memahami tugasnya.
4. Pastikan pemeriksaan gondola sebelum dioperasikan antara lain adalah melakukan pemeriksaan keliling area pada bagian atas gedung di lokasi konstruksi sistem gondola, melakukan pemeriksaan sistem kerja tali baja, melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan dari gondola, melakukan pemeriksaan perangkat keranjang gondola.
5. Pastikan gerakan dasar gondola, antara lain melaksanakan uji coba motor penggerak, melaksanakan uji coba fungsi "*Blockstop wire rope*" untuk menstabilkan gerakan gondola, melakukan uji fungsi pengaman gerakan meluncur, membuat laporan hasil uji coba gerakan dasar pengoperasian gondola.
6. Pastikan kondisi cuaca sebelum mengoperasikan gondola, melakukan pemasangan rambu-rambu kerja, mengoperasikan sistem komunikasi yang akan digunakan saat bekerja.
7. Mengoperasikan sistem gondola dengan aman sesuai petunjuk pemakaian.
8. Pastikan laporan penggunaan gondola apakah ada kejadian khusus atau ada gangguan operasional

CONTOH

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



# RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM DOKUMEN PENAWARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

## Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

# Daftar Isi Rencana Keselamatan Konstruksi Dokumen Penawaran

**BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

| | |
|---|---|
| .....<br>*[Logo & Nama Perusahaan]* | **RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**<br>*[digunakan untuk usulan penawaran]* |

**DAFTAR ISI**


A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
   A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
   A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
   B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
   B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
   B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   C.1. Sumber Daya
   C.2. Kompetensi
   C.3. Kepedulian
   C.4. Komunikasi
   C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
   D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
   D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
   E.1. Pemantauan dan evaluasi
   E.2. Tinjauan manajemen
   E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

# A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO]

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

| [*Nama Penyedia*] | [*Nama Penyedia*] | [*Nama Penyedia*] |
|---|---|---|
| [*tanda tangan*], [*nama lengkap*] | [*tanda tangan*], [*nama lengkap*] | [*tanda tangan*], [*nama lengkap*] |

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

**Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi**

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

| NO | DESKRIPSI RISIKO | | | PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN | PENGENDALIAN AWAL | PENILAIAN TINGKAT RISIKO | | | | PENGENDALIAN LANJUTAN | PENILAIAN SISA RISIKO | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya) | JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan) | | | KEKERAPAN (F) | KEPARAHAN (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) | | KEKERAPAN (F) | KEPARAHAN (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

1. **PPK** mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. **PPK** mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" **berdasarkan tahapan pekerjaan**.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana **penyedia jasa dapat menambahkan** uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK **berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi**.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi **berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi**, apabila dinilai **tidak ada** yang diisikan, maka dapat ditulis **"tidak ada"** atau **"n/a"**.

# Contoh Pengisian Format Tabel IBPRP

| NO | DESKRIPSI RISIKO | | | PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN | PENGENDALIAN AWAL | PENILAIAN TINGKAT RISIKO | | | | PENGENDALIAN LANJUTAN | PENILAIAN SISA RISIKO | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario bahaya) | JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan) | | | KEKERAPAN (F) | KEPARAHAN (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) | | KEKERAPAN (F) | KEPARAHAN (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Pekerjaan Pengecoran kolom | Pekerja Terjatuh | Luka Berat | 1. UU No. 1/1970<br>2. UU No. 2/2017<br>3. PP No. 14/2021<br>4. Permen PUPR No. 10/2021 | TBM, Petunjuk Kerja, ijin Kerja, Pengawasan, Rambu K3,APD | 2 | 3 | 6 | sedang | Administrasi: Railing, plat form | 1 | 1 | 1 | Kecil | Risiko dapat diterima |

CONTOH

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)

## B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

| No. | Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP) | Sasaran | | Program | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Tolok ukur | Uraian Kegiatan | Sumber Daya | Jadwal Pelaksanaan | Bentuk Monitoring | Indikator Pencapaian | Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | |

# Contoh Pengisian Rencana Tindakan (Sasaran Khusus dan Program Khusus)

| No | Pengendalian Risiko ( Sesuai Tabel 6 IBPRP) | Sasaran | | Program | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Tolok ukur | Uraian Kegiatan | Sumber Daya | Jadwal Pelaksanaan | Bentuk Monitoring | Indikator Pencapaian | Penanggung Jawab |
| 1 | Metode Kerja | Dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan | Semua Tahapan pekerja selesai tanpa kecelakaan | Mentapkan Metoda Kerja sesuai dengan standar. | Dokumen Kontrak dan Manual SMKK | taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy) | Daftar Simak | Tim Pancang Memahami dan melaksanakan sesuai Metoda Kerja | Pelaksana Lapangan |
| 2 | Penjelasan K3 di Kelompok Kerja (TBM) | Penjelasan Risiko K3 dipahami | Semua pekerja memahami Risiko K3 | Dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai | Formulir TBM ditandatangani oleh Tim | taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy) | Formulir TBM | TBM dilaksanakan , dan Formulir TBM ditandatangani | Petugas Keselamatan Konstruksi, dan Pelaksana |
| 3 | SIO (Operator dan SIO *Rigger)* | SIO sesuai dengan alat yang dipergunakan | SIO diterbitkan oleh Instansi yang berwenang | Operator bekerja sesuai manual operasi alat | Manual Operasi alat | taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy) | Inspeksi dan form inspeksi | SIO sesuai dengan peraturan identitas operator | Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor |
| 4 | Izin Kerja | Izin kerja diajukan sebelum pekerjaan dimulai | Persetujuan Izin Kerja ditandatangani oleh konsultan pengawas | Pada saat akan mulai bekerja, Izin Kerja dilengkapi dengan JSA | Formulir Izin Kerja | taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy) | Inspeksi | Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Izin Kerja yang diberikan | Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor |
| 5 | APD | APD digunakan oleh semua pekerja sesuai peraturan | APD sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan (SNI, ANZI) | Semua pekerja menggunakan APD sesuai dengan risiko K3 | APD (Helmet, rompi, sepatu, kaos tangan) | taggal, bulan, tahun (dd, mm,yyyy) | Inspeksi | Sebelum memasuki area proyek semua pekerja menggunakan APD | Petugas Keselamatan Konstruksi, Pelaksana dan Mandor |

CONTOH

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

| NO | Jenis Komunikasi | PIC | Waktu Pelaksana |
|---|---|---|---|
| 1 | Induksi Keselamatan Konstruksi ( *Safety Induction*) | | |
| 2 | Pertemuan pagi hari (*safety morning*) | | |
| 3 | Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*) | | |
| 4 | Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*) | | |

# Contoh Pengisian Jadwal Program Komunikasi

| No. | Jenis Komunikasi | PIC | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Induksi Keselamatan Konstruksi (*safety induction*) | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi | 1. Dilaksanakan kepada setiap pekerja baru yang datang ke proyek<br>2. Tamu yang akan masuk ke dalam proyek<br>3. Pekerja lama datang kembali setelah 6 bulan meninggalkan proyek |
| 2. | Pertemuan pagi hari (*safety morning*) | Pimpinan Lapangan, Manajer Teknik, Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Petugas KK | Setiap pagi hari sebelum bekerja selama 10 s.d. 15 menit |
| 3. | Pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*) | Pelaksana, Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Petugas KK, Mandor | Dilakukan pagi hari oleh internal kelompok kerja 10 s.d. 15 menit |
| 4. | Rapat keselamatan konstruksi (*construction safety meeting*) | Pimpinan Proyek/Ketua UKK, Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi | Dilakukan satu kali setiap minggu untuk membahas keselamatan konstruksi |

CONTOH

**Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)**

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : …….
Tanggal Pekerjaan : …..s/d……

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helm/ *Safety Helmet* | √ | 4. | Rompi Keselamatan/ *Safety Vest* | √ |
| 2 | Sepatu/ *Safety Shoes* | √ | 5. | Masker Pernafasan/ *Respiratory* | √ |
| 3 | Sarung Tangan/ *Safety Gloves* | √ | 6. | …. Dst. | |

| Urutan Langkah Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Pengendalian | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

CONTOH

# Contoh Pengisian Analisis Keselamatan Pekerjaan

## Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helm/*Safety Helmet* | √ | 4. | Rompi Keselamatan/*Safety Vest* | √ |
| 2 | Sepatu/*Safety Shoes* | √ | 5. | Masker Pernafasan/*Respiratory* | √ |
| 3 | Sarung Tangan/*Safety Gloves* | √ | 6. | Dst. | - |

| Urutan Langkah Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Pengendalian | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Persiapan | • Tangan/kaki tergores<br>• Cidera ringan, menegah, tinggi<br>• Bagian/suku cadang pecah/ rusak | • Pemeriksaan/validasi alat<br>• Lakukan inspeksi kelaikan alat sebelum digunakan<br>• Periksa semua perlengkapan keselamatan sesuai standar yang ditetapkan<br>• Periksa kompetensi dan kesehatan pekerja | Pengawas pekerja, Ahli K3 Konstruksi, Petugas KK |
| Pekerjaan Pengukuran dan Pemasngan Patok | Cidera ringan | • Pastikan letak penetapan patok<br>• Cara melakukan pemasangan patok yang benar | Pengawas pekerja, Petugas KK |
| Pengecekan gambar kerja terhadap utilitas sesuai gambar (kondisi area/eksisting) | • Terdapat perbedaan gambar kerja dan eksisting<br>• Tertabrak kendaraan untilitas bawah tanah | • MenggunakanPetugas pengatur lalulintas, rambu-rambu<br>• Pekerja berjalan di areaman<br>• Pengecekan dengan alat pendeteksi bawah tanah/ *ground penetrating radar (GPR)* | Pengawas pekerja, Petugas KK |
| Pekerjaan Penggalian | • Tersetrum listrik<br>• Pipa gas meledak<br>• Tertimbun | • Memastikan pekerja galian sesuai gambar dan kondisi eksisting<br>• pemasangan turap | Pengawas pekerja, pemberi kerja, HSE |

CONTOH

## E.1 Pemantauan dan Evaluasi

### Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

| No. | Kegiatan | PIC | Bulan Ke- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Inspeksi Keselamatan Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Patroli Keselamatan Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Audit Internal | | | | | | | | | | | | | |

CONTOH

# Contoh Pengisian Jadwal Program Inspeksi dan Audit

| No. | Kegiatan | PIC | Bulan Ke- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Inspeksi Keselamatan Konstruksi | Petugas Keselamatan Konstruksi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 2. | Patroli Keselamatan Konstruksi | Pimpinan UKK | v | | | v | | | v | | | v | | |
| 3. | Audit Internal | Ahli K3 Konstruksi | | | | | | v | | | | | | v |

CONTOH

# EVALUASI RKK

Peserta dinyatakan memenuhi elemen SMKK apabila menyampaikan:

**Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi**

Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan

2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;

**Perencanaan Keselamatan Konstruksi**

Tabel Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;

2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi)

**Dukungan Keselamatan Konstruksi**

Penjelasan salah satu subelemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

**Operasi Keselamatan Konstruksi**

Penjelasan salah satu subelemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

**Evaluasi Keselamatan Konstruksi**

Penjelasan salah satu subelemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi)

Sumber : Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021



# RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Permen PUPR
No. 10 Tahun 2021

# COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN
# RKK PENGAWASAN/MK

**D. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Format RKK penawaran pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerjaan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK dan menjadi informasi terdokumentasi.

**D.1 FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

***COVER* DOKUMEN**

**CONTOH**

| | |
|---|---|
| [Logo Perusahaan] | |

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**
**KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....

*(Nama Paket Pekerjaan)*

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

DISUSUN OLEH:

.....

*(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi/ Pengendali/ Pengawas Wakil Sah Pengguna Jasa)*

| | | |
|---|---|---|
| Logo perusahaan | | |
| **RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK**<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

**LEMBAR PENGESAHAN**

**CONTOH**

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**
**KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....

*(Nama Paket Pekerjaan)*

.....

*(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)*

| **Pihak Penyedia** | **Pihak Pengguna Jasa** |
|---|---|
| Dibuat Oleh:<br>.....<br>*(Nama Jabatan )*<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)*<br><br>*(Diisi oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi/ pengendali/ pengawas wakil sah pengguna jasa)* | Disetujui Oleh:<br>.....<br>*(Nama Jabatan )*<br><br>*ttd*<br><br>.....<br>*(Nama Lengkap)*<br>NIP: .....<br><br>*(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi).* |

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| **RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK**<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Daftar Isi
1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi
2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi
3 Dukungan Keselamatan Konstruksi
4 Operasi Keselamatan Konstruksi
5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

# 1 KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

## 1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi.

*Format Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi*

**KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**(Badan Usaha) .....**

(Badan Usaha) ..... sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

...[kota], ..... 20xx

**Kepala Pengawas Pekerjaan**

*ttd*

.....

*(Nama Lengkap)*

# 2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Kepala Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang disampaikan dalam metode pelaksanaan di Dokumen Program Mutu.

**Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*.**

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Risiko | Pengendalian Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dibuat Oleh

Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi

Ttd

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh

Kepala Pengawas/MK (*team leader*)

Ttd

(Nama Lengkap)

## 2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

**Tabel 2 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar**

| No | Metode Pelaksanaan | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Tabel 2.a Contoh Pengisian Peraturan Perundang-undangan dan Standar**

| No | Metode Pelaksanaan | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan |
|---|---|---|
| 1 | Penggalian/pemindahan tanah | Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut |
| 2 | Bekerja di ketinggian | Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

CONTOH

## 2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

**Tabel 3 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan**

| No | Uraian Kegiatan | Sasaran | Program Pengawasan |
|---|---|---|---|
| 1. | *Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m* | *1. Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,*<br>*2. Pekerja tidak tertimbun longsor,*<br>*3. Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.* | *1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,*<br>*2. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,*<br>*3. Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,* |
| 2 | *Dst,* | *Dst,* | *Dst,* |

CONTOH

# 3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat Personel

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.

3.2 Biaya

Biaya Penerapan SMKK adalah termasuk dalam rangka dilaksanakan pekerjaan pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan diluar biaya remunerasi tenaga ahli. Diatur dalam Lampiran Biaya Penerapan SMKK

**Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi**

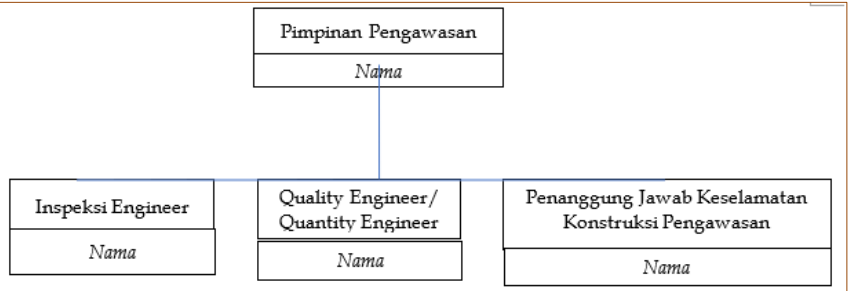
| No | Jabatan | Jumlah Personel | Nama Personel | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli K3/Keselamatan Konstruksi | | | |
| 2 | Petugas K3/Keselamatan Konstruksi | | | |
| 3 | Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai bidangnya | | | |

# 4 OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Stuktur organisasi dalam RKK ini terintegrasi dengan organisasi pekerjaan dalam RMP.

Contoh




**Gambar 1 Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi**

**Tabel 5 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi**

| No | Jabatan | Tugas Dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| *1* | *Pimpinan Pengawasan* | |
| *2* | *Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawas* | |
| *3* | *Inspeksi Engineer* | |
| | *Dst.* | |

## 4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

# 5 EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangan.

**Tabel 6 Contoh Daftar Rekaman Laporan Kinerja Keselamatan**

| NO | Judul Rekaman |
|---|---|
| 1 | Laporan hasil inspeksi |
| 2 | Laporan hasil CSA dan izin kerja |
| 3 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja mingguan |
| 4 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja bulanan |
| 5 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi hasil testing dan commisioning |
| 6 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi serah terima pekerjaan final |
| | |

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



# TERIMA KASIH

**DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI|2021**
Email: ditkeberlanjutankonstruksi.djbk@pu.go.id
Telp/Fax. (021) 2751 3845